

Wenn **ZWEI** eines **SECHS** - tetts gleichzeitig müssen ,
verbleibt ein **zauberhaftes** Quartett !



Kunst **I**st , ALLERL  zu ma Thema tisieren !

Peter Hammer chaosachso21@gmail.com

Felix Huber felix.68@gmx.ch

Rolf Knobel rolf.knobel@bluewin.ch

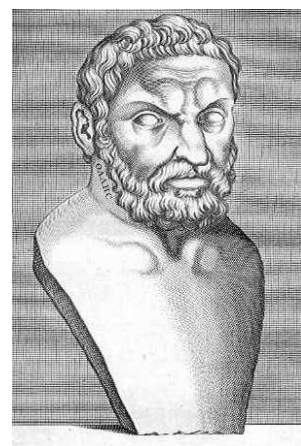
Armin Widmer widmer.ar@bluewin.ch

Rätsel des Monats $2 + 6 + 8 - 2 + 0 + 2 \cdot 6 = 26$

26 Liter Wasser

Idee Peter Hammer , Felix Huber , Peter Lee

Wird die Erde vom Wasser getragen und wie ein Schiff bewegt ? Zu dieser These passt ein Erdbeben bestens, denn so ist das Erschüttern der Erde nichts anderes als eine unerwünschte Welle, die das «Schiff Erde» je nachdem leicht oder heftig schüttelt. Aus heutiger Sicht ist diese These ein völlig absurder Gedanke. In der Antike jedoch fand Thales von Milet (624 – 546 v. Chr.) mit seinem kuriosen Weltbild eine relativ grosse Anhängerschaft, zumal er mit seiner rationalen Denkweise die Götter als Urgrund der Welt ausschliessen konnte.



Thales von Milet

Und wehe dem – einst und heute (!) – der das kostbare Gut Wasser verschüttete. Doch dies wollen wir jedoch bei der folgenden «Umschütterei» ausschliessen. Vor uns stehen vier Krüge mit einem Fassungsvermögen von 21, 12, 9 und 2 Litern. Zu Beginn ist einzig der grösste Krug mit Wasser gefüllt. Nunmehr gilt es, die 21 Liter ohne Hilfsmittel so zu verteilen, dass schliesslich drei von den vier Krügen je sieben Liter enthalten.

	Start	1	2	3	4	5	6
21 L	21	9	7	7	7	7	7
12 L	0	12	12	3	5	5	7
9 L	0	0	0	9	9	7	7
2 L	0	0	2	2	0	2	0

Frage Können wir analog zum Beispiel nach **sechsmaligem** Umschütten in drei der vier Krügen mit verschiedenem Volumen **26 Liter** vorfinden ? Zu Beginn enthält der grösste Krug 78 Liter Wasser, bei den leeren drei Krügen (mit welchem Volumen ?) hat der kleinste Krug ein Volumen von **zwei** Litern.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wie beim letzten Jahr wird sich bei Temperaturen von mehr als **26 Grad** beim Rätsel des Monats August leichte Kost gewiss erneut bewähren ! Und offensichtlich amüsiert unsere Rätselseite unter anderem den amerikanischen Professor der Mathematik Kevin O'Bryant. **Felix Huber** hat von ihm ein Schreiben mit folgender Zahlen-Signatur erhalten:

$$1 + 2 + 34 \cdot 56 + 7 \cdot (8 + 9) = 2026$$

«Das ist eine ideale Ausgangslage für eine «heisse» Mathematikstunde», sagt sich der Luzerner Gymnasial-Lehrer Felix Huber und will seinen Lernenden bei einer überhitzten Temperatur im Klassenzimmer eine **2026-er Variante** suchen lassen, die sich sogar auf die Zahlen 1 bis 8 beschränkt. Selbstverständlich gehört quasi als Ventilator eine kleine Belohnung beim nächsten Mathe-Test dazu.

Frage Lässt sich analog zum Beispiel mit den Grund-Operationen und ohne Änderung der Reihenfolge der Zahlen die Jahreszahl **2026** ebenfalls bilden, wenn nur die Zahlen 1 bis 8 oder sogar nur 1 bis 7 zur Verfügung stehen ?

«Unvorstellbar», erklärt uns der Mathematiker und leidenschaftliche Schachspieler **Peter Lee**. «Ich kenne jemanden, der regelmässig Turniere spielt und nicht weiss, dass zwei Bauern **2 Punkten** und ein Turm und ein Bauer **6 Punkten** entsprechen.



«Wenn wir eine Uhr anstatt mit Schachfiguren mit den vier Ziffern der Jahreszahl herstellen wollen», lächelt Peter Lee, «so haben wir mit folgender Idee leichtes Spiel !»

$$2 - 0! = 1, 2 + 0 = 2, 2 + 0! = 3 \text{ und } -2 + 6 = 4, 2 + 6 = 8, 2 \cdot 6 = 12$$

$$\text{Beispiel } 2 + 0! - 2 + 6 = 7 \quad 2 - 0! + 2 + 6 = 9$$

Frage Mit der **Idee** von Peter **Lee** lassen sich mit den Ziffern der Jahreszahl (**2** , **0** , **2** , **6**) alle Zahlen von 1 bis 15 problemlos bilden. Lassen sich auch die Zahlen 16 und 17 darstellen ?